Une inégalité avec des racines

IMO · 2021 · Russie

Montrer que l'inégalité suivante est vraie

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i - x_j|} \leqslant \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i + x_j|}$$

pour tous les nombres réels $x_1, \ldots, x_n$.